Guía de estudio de Biología

Certificación por Evaluaciones Parciales “EXACER”
Área de formación básica · Ciencias Experimentales

Explicada como en clase · temario oficial 3.1 a 3.12 · reactivos 1 a 14 de la versión de práctica resueltos

Sigue el orden y el contenido de *Temas fundamentales y bibliografía* (sección 3. Biología) y resuelve paso a paso los reactivos de Biología de la *Versión de práctica* (Ciencias Experimentales). Ambos documentos están en este repositorio. Complementa la app **Generador de ejercicios**.

Antes de empezar: cómo usar esta guía

Esta guía está escrita como si un maestro te estuviera dando la clase. En cada lección primero te cuento **de qué se trata y para qué sirve**, luego te explico las ideas con ejemplos de tu cuerpo, de tu casa y del campo, y al final atacamos las preguntas del examen. La biología estudia la vida, y casi todo en ella está conectado: las moléculas forman células, las células forman organismos, los organismos forman poblaciones y las poblaciones, junto con su ambiente, forman ecosistemas. Si vas entendiendo cada nivel, el siguiente se vuelve fácil.

El examen de Ciencias Experimentales

- Son **60 reactivos en 60 minutos**: ¡un minuto por pregunta! Incluye cuatro materias: **Biología (reactivos 1 a 14)**, Geografía (15 a 24), Química (25 a 42) y Física (43 a 60).
- Las preguntas de Biología salen de los temas **3.1 a 3.12** del documento *Temas fundamentales y bibliografía*. Esta guía sigue ese orden.
- Casi todas son de **concepto**: muchas piden **relacionar columnas** (teorías, organelos, biomoléculas, relaciones entre especies), otras **completar un texto** o **ordenar** (las fases de la mitosis, las categorías taxonómicas). No hay cálculos difíciles.
- Lo que más cuenta es el **vocabulario**: si sabes exactamente qué significa cada término (homeostasis, comensalismo, fenotipo, monosacárido…), las respuestas salen solas.

Cómo está armada cada lección

¿De qué trata esta lección? Para qué sirve el tema y qué vas a aprender.

Piénsalo así

Una comparación con la vida diaria o un truco para recordar.

Lo que tienes que saber

Definiciones y clasificaciones clave, bien resumidas.

Ejemplo explicado

Un ejercicio resuelto paso a paso, diciendo qué se hace y por qué.

Error común

Las trampas más frecuentes y cómo evitarlas.

Reactivo del examen

La pregunta de la versión de práctica, resuelta y con la respuesta de la clave oficial.

Ahora tú

Ejercicios con sus respuestas al final del recuadro: tápalas antes de resolver.

Mapa: temario oficial ↔ reactivos de la versión de práctica

Tema	Nombre en el temario	Reactivos
3.1	Origen de la vida	1
3.2	Biomoléculas (orgánicas e inorgánicas)	2, 3
3.3	Taxonomía (clasificación de los seres vivos)	4
3.4	Célula (componentes celulares)	5
3.5	Metabolismo celular (respiración y fotosíntesis)	6, 7
3.6	Reproducción celular (ciclo celular, mitosis y meiosis)	8
3.7	Comunicación celular	9
3.8	Genética (genética mendeliana)	10
3.9	Evolución	11
3.10	Poblaciones (estructura y dinámica poblacional)	12
3.11	Comunidad (relaciones interespecíficas)	13
3.12	Ecosistemas (ciclos biogeoquímicos)	14

Plan de estudio sugerido

1. **Diagnóstico:** resuelve los reactivos 1 a 14 de la versión de práctica sin ver la guía (unos 14 minutos) y califícate con la clave del final.
2. **Recorre los temas en orden.** Van de lo más pequeño a lo más grande: moléculas → células → herencia → evolución → poblaciones y ecosistemas.
3. **Haz tus propias tarjetas** con los términos que más se confunden (por ejemplo, mitosis y meiosis, o mutualismo y comensalismo) y repásalas en ratos libres.
4. **Haz los ejercicios de “Ahora tú”** antes de ver las respuestas, y practica en la app (modo Prepa → Biología).
5. **Repaso final:** el resumen de la última sección, con lo indispensable de cada tema en una página.

> **Truco para “relacionar columnas”**
>
> No necesitas saberte todas las relaciones. Busca la que te dé **más seguridad** (por ejemplo, “el cloroplasto hace la fotosíntesis”) y **tacha** todas las opciones que no la tengan. Casi siempre te quedan una o dos, y con otra relación segura terminas. Ojo: en estas preguntas suele haber **una descripción de más** que no se usa.

En el PDF puedes usar el panel de marcadores de tu lector para saltar directo a cada lección.

3.1 Origen de la vida

Reactivo 1 de la versión de práctica

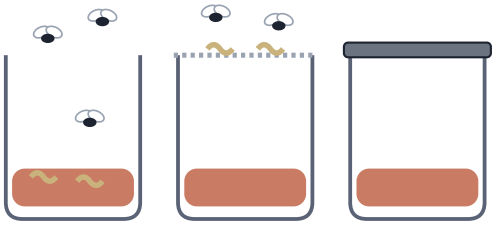
> **¿De qué trata esta lección?** ¿Cómo apareció la vida en la Tierra? Es una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Aquí vas a conocer las principales respuestas que se han propuesto, desde las más antiguas hasta las científicas, y los experimentos que sirvieron para descartar unas y apoyar otras.

Las teorías sobre el origen de la vida

- **Creacionismo:** la vida fue creada por un ser divino todopoderoso. Es una creencia religiosa, no una teoría científica, porque no se puede poner a prueba con experimentos.
- **Generación espontánea** (o **abiogénesis**, "origen sin vida"): los seres vivos surgen solos, sin padres, de la materia inerte o en descomposición. Se creía que los gusanos salían de la carne podrida y los ratones del trigo guardado con trapos sucios. Fue aceptada durante siglos, desde Aristóteles.
- **Biogénesis:** todo ser vivo proviene de otro ser vivo. La comprobaron Redi y Pasteur con los experimentos que verás abajo.
- **Panspermia:** Svante Arrhenius (1908) propuso que la vida no se originó en la Tierra, sino que llegó del espacio en meteoritos, cometas o polvo cósmico con microorganismos o moléculas orgánicas.
- **Síntesis abiótica** (o evolución química): Alexander Oparin y John Haldane (en la década de 1920) propusieron que la vida surgió de **moléculas químicas sencillas**. En la atmósfera primitiva había metano (CH_4), amoniaco (NH_3), hidrógeno (H_2), vapor de agua y otros gases; con la energía de los rayos y la luz ultravioleta formaron moléculas orgánicas (aminoácidos, azúcares, bases) que se acumularon en los océanos calientes: la **"sopa primigenia"**. De ahí surgieron las primeras células. En 1953, Stanley Miller y Harold Urey reprodujeron esas condiciones en el laboratorio y obtuvieron aminoácidos: ¡funcionó!

Los experimentos que acabaron con la generación espontánea

Redi (1668): carne en tres frascos

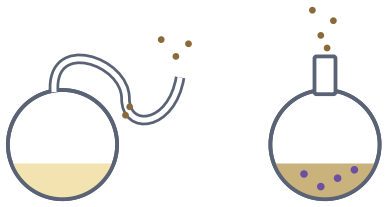


abierto
moscas y larvas en la carne

tapado con gasa
larvas sobre la gasa, no en la carne

sellado
no aparece nada

Pasteur (1862): matraces de cuello de cisne



cuello intacto
el caldo sigue limpio: el polvo se atora en la curva

cuello roto
entran microbios del aire y el caldo se echa a perder

- **Francesco Redi (1668)** puso carne en tres frascos: abierto, tapado con gasa y sellado. Solo en el abierto salieron larvas en la carne (en el de gasa, las moscas dejaron sus huevos sobre la tela). Conclusión: los gusanos vienen de los huevos de las moscas.
- **Louis Pasteur (1862)** hirvió caldo en matraces de cuello de cisne: el aire entraba, pero el polvo y los microbios se quedaban en la curva y el caldo no se echaba a perder; al romper el cuello, se llenaba de microbios. Conclusión: los microbios vienen de otros microbios.

Error común: abiogénesis no es lo mismo que síntesis abiótica

Las dos tienen “abio” (sin vida). La **abiogénesis** (generación espontánea) dice que hoy salen seres vivos completos de la basura o la carne, y es falsa. La **síntesis abiótica** dice que hace unos 4 000 millones de años unas moléculas sencillas formaron otras más complejas hasta originar las primeras células.

Reactivo 1 del examen

Relacione las teorías del origen de la vida con su descripción. 1. Generación espontánea · 2. Panspermia · 3. Biogénesis · 4. Síntesis abiótica. a) Un ser vivo solo puede proceder de otro ser vivo · b) La vida se generó a partir de materia orgánica · c) Fue creada por un ser supremo todopoderoso · d) La vida vino de otro planeta a través de meteoritos · e) La vida surgió de moléculas químicas.
A) 1a, 2b, 3d, 4c B) 1b, 2d, 3a, 4e C) 1c, 2a, 3e, 4d D) 1d, 2a, 3c, 4b

1. **Lo más seguro:** la panspermia es la vida que llegó en meteoritos: **2d**. Solo la B lo tiene.
2. **Compruebo:** biogénesis = un ser vivo viene de otro (**3a**); síntesis abiótica = moléculas químicas (**4e**); generación espontánea = vida que sale de materia orgánica, como la carne podrida (**1b**) ✔.

La c (un ser supremo) describe al creacionismo, que no está en la lista: es la descripción que sobra.

Respuesta: B) 1b, 2d, 3a, 4e

Ahora tú

1. ¿Qué científico demostró con frascos de carne que los gusanos vienen de huevos de mosca?
2. ¿Para qué servía el cuello en forma de “S” de los matraces de Pasteur?
3. ¿Qué teoría dice que la vida llegó del espacio? ¿Quién la propuso?
4. ¿Qué es la “sopa primigenia”? ¿Qué experimento apoyó esa idea?
5. ¿Por qué el creacionismo no se considera una teoría científica?

1) Francesco Redi. **2)** Dejaba pasar el aire, pero atrapaba el polvo y los microbios. **3)** La panspermia; Svante Arrhenius.
4) El océano primitivo con moléculas orgánicas sencillas (Oparin y Haldane); el experimento de Miller y Urey.
5) Porque no se puede poner a prueba con experimentos.

3.2 Biomoléculas

Reactivos 2 y 3 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** Tu cuerpo, una lechuga y una bacteria están hechos de las mismas clases de moléculas: las **biomoléculas**. Aquí vas a conocer las cuatro grandes familias (carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos), qué función cumple cada una y cómo reconocerlas. Esto también te ayuda a entender las etiquetas de los alimentos.

Los bioelementos

Casi toda la materia viva está hecha de seis elementos químicos: **C, H, O, N, P y S** (carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre). Un truco para recordarlos es leerlos como una palabra: "**CHONPS**". Con ellos se forman dos grupos de biomoléculas:

Biomoléculas inorgánicas

No están basadas en cadenas de carbono (aunque el CO_2 tiene carbono, se considera inorgánico). Las más importantes:

- **El agua:** es el componente más abundante de los seres vivos (el temario dice 70 %; en un adulto es cerca del 60 % de su peso). Como es una molécula polar, disuelve casi todo lo iónico, por eso se le llama **disolvente universal**. En ella se transportan los nutrientes y ocurren las reacciones del metabolismo; además, ayuda a regular la temperatura (por eso sudas).
- **Las sales minerales:** tienen sobre todo funciones de sostén. El fosfato de calcio forma tus huesos y dientes; el carbonato de calcio, las conchas y los cascarones. Disueltas como iones (Na^+, K^+, Ca^{2+}) hacen funcionar los nervios y los músculos. Algo parecido hace el dióxido de silicio, que endurece los tallos de muchas plantas.
- Otros ejemplos que menciona el temario: el amoniaco (NH_3) y gases como el oxígeno, el ozono y el dióxido de carbono.

Biomoléculas orgánicas: las cuatro familias

Familia	Está formada por…	Función principal	Ejemplos
Carbohidratos (azúcares o glúcidos)	monosacáridos (azúcares simples)	**Energía inmediata** (la glucosa es el "combustible" de las células) y **estructura** (la celulosa de las plantas).	glucosa, fructosa, sacarosa, almidón, celulosa
Lípidos (grasas)	ácidos grasos y glicerol, entre otros	**Reserva de energía de uso tardío** (a largo plazo), aislante térmico, y forman las membranas de las células. No se disuelven en agua.	grasas, aceites, fosfolípidos, colesterol, ceras
Proteínas	cadenas de aminoácidos (hay 20 distintos)	Dan **forma y estructura** a las células y **dirigen casi todos los procesos vitales**: enzimas, transporte, defensa, hormonas, movimiento.	colágeno, queratina, hemoglobina, anticuerpos, insulina
Ácidos nucleicos	nucleótidos	**Guardan y expresan la información genética** (las instrucciones para fabricar proteínas).	ADN, ARN

Piénsalo así: tu cuerpo como una casa

Los **carbohidratos** son el dinero en efectivo: energía para gastar ya. Los **lípidos** son el ahorro en el banco: energía guardada para después (por eso el cuerpo acumula grasa). Las **proteínas** son los albañiles y los ladrillos: construyen y hacen casi todo el trabajo. Los **ácidos nucleicos** son los planos de la casa: dicen cómo construir cada cosa.

Carbohidratos: de uno, de dos y de muchos

- **Monosacáridos** (un solo azúcar): glucosa, fructosa (de las frutas), galactosa, ribosa y desoxirribosa (las de los ácidos nucleicos). Son dulces y se disuelven en agua.
- **Disacáridos** (dos azúcares unidos): sacarosa (el azúcar de mesa = glucosa + fructosa), lactosa (el azúcar de la leche) y maltosa.
- **Polisacáridos** (cadenas de cientos de glucosas): el **almidón** (reserva de energía de las plantas: papa, maíz, arroz), el **glucógeno** (reserva de los animales, en el hígado y los músculos), la **celulosa** (estructura de la pared de las células vegetales: la fibra) y la **quitina** (caparazón de los insectos y pared de los hongos).

Proteínas: las trabajadoras de la célula

El orden de sus aminoácidos determina la forma de cada proteína, y su forma determina su función. Hay proteínas **estructurales** (colágeno de la piel, queratina del pelo y las uñas), **enzimas** que aceleran las reacciones (la amilasa de tu saliva empieza a digerir el almidón), de **transporte** (la hemoglobina lleva el oxígeno en la sangre), de **defensa** (los anticuerpos), **hormonas** (la insulina controla el azúcar en la sangre) y de **movimiento** (la actina y la miosina de los músculos).

Ácidos nucleicos y ATP

Un nucleótido



ADN: desoxirribosa · ARN: ribosa

El ADN: una escalera de pares de bases



A siempre con T y G siempre con C
(en el ARN, la U reemplaza a la T)

Un **nucleótido** tiene tres partes: un grupo fosfato, un azúcar de cinco carbonos y una base nitrogenada. El **ADN** (ácido desoxirribonucleico) es una doble cadena enrollada (la famosa doble hélice) que guarda la información genética; el **ARN** (ácido ribonucleico) es una cadena sencilla que copia esa información y la lleva a los ribosomas para fabricar proteínas. Un nucleótido especial con tres fosfatos, el **ATP**, es la "moneda de energía" de la célula: es como una pila recargable que se gasta y se vuelve a cargar todo el tiempo.

Errores comunes

El **colesterol** no es un carbohidrato: es un lípido. El **almidón** y la **celulosa** están hechos de glucosa, pero no son monosacáridos: son polisacáridos (cadenas larguísimas). Y la "reserva de uso tardío" son los lípidos, no los carbohidratos (que son la energía inmediata).

Reactivo 2 del examen

Relacione la biomolécula con su función metabólica. 1. Carbohidratos · 2. Lípidos · 3. Proteínas · 4. Ácidos nucleicos. a) Determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales · b) Comprenden el almacenamiento y la expresión de información genética · c) Constituyen la reserva energética de uso tardío o diferido del organismo · d) Necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normales · e) Sirven como fuentes de energía inmediata y como elementos estructurales de las células. A) 1a, 2c, 3b, 4d B) 1a, 2e, 3d, 4c C) 1e, 2a, 3b, 4c D) 1e, 2c, 3a, 4b

1. **Lo más seguro:** la información genética es de los ácidos nucleicos: **4b**. Solo la D lo tiene.
2. **Compruebo:** carbohidratos = energía inmediata y estructura (**1e**); lípidos = reserva de uso tardío (**2c**); proteínas = forma, estructura y dirigen los procesos vitales (**3a**) ✔.

La d sobra: describe más bien a las vitaminas y los minerales.

Respuesta: D) 1e, 2c, 3a, 4b

Reactivo 3 del examen

De las siguientes opciones elija aquella que corresponda a un monosacárido. A) Almidón B) Celulosa C) Colesterol D) Glucosa

1. **Monosacárido** = un solo azúcar simple. La glucosa es el ejemplo clásico.
2. **Descarto:** el almidón y la celulosa son polisacáridos (cadenas de muchas glucosas) y el colesterol es un lípido.

Respuesta: D) Glucosa

Ahora tú

1. Clasifica como monosacárido, disacárido o polisacárido: lactosa, fructosa, glucógeno, sacarosa, almidón.
2. ¿Qué biomolécula es la hemoglobina? ¿Y la insulina?
3. ¿Por qué el agua es llamada “disolvente universal”?
4. ¿En qué se diferencian el ADN y el ARN? Di dos diferencias.
5. Un atleta come pasta la noche anterior a un maratón. ¿Qué tipo de biomolécula busca y para qué?

1) Lactosa y sacarosa: disacáridos; fructosa: monosacárido; glucógeno y almidón: polisacáridos. **2)** Las dos son proteínas.

3) Porque es polar y disuelve a la mayoría de las sustancias iónicas. **4)** El ADN tiene doble cadena, desoxirribosa y timina; el ARN tiene una cadena, ribosa y uracilo.

5) Carbohidratos (el almidón de la pasta), para tener reservas de glucosa como energía.

3.3 Taxonomía: la clasificación de los seres vivos

Reactivo 4 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? Se conocen cerca de dos millones de especies, y faltan muchas por descubrir. Para estudiarlas hay que ordenarlas, como los productos de un supermercado: primero el pasillo, luego el estante, luego la marca. La **taxonomía** es la ciencia que clasifica a los seres vivos según sus características y su parentesco. Aquí aprenderás las categorías, cómo se escribe un nombre científico y cuáles son los dominios y los reinos.

De Aristóteles a Linneo: el nombre científico

Aristóteles fue el primero en intentar clasificar a los seres vivos (por ejemplo, separó a los animales "con sangre" de los "sin sangre"). Pero la taxonomía moderna nació en el siglo XVIII con el naturalista sueco **Carlos Linneo**, que inventó la **nomenclatura binomial**: cada especie tiene un nombre científico de **dos palabras en latín**, el **género** y la **especie**.

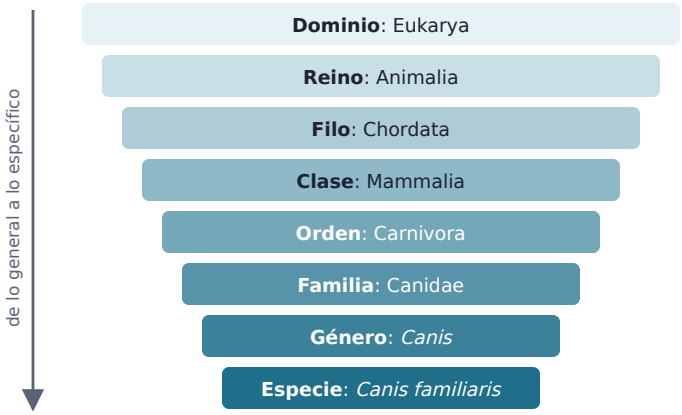
Cómo se escribe un nombre científico

El género con **mayúscula**, la especie con **minúscula**, y todo en *cursiva* (o subrayado si es a mano): *Homo sapiens* (el ser humano), *Zea mays* (el maíz), *Canis familiaris* (el perro), *Felis catus* (el gato). Después de la primera vez, el género se puede abreviar: *C. lupus*.

¿Para qué sirve? Un mismo animal tiene muchos nombres comunes (el "puma" también es "león de montaña"), pero un solo nombre científico, que entienden los biólogos de todo el mundo. Además, el nombre dice parentesco: el perro (*Canis familiaris*), el lobo (*Canis lupus*), el coyote (*Canis latrans*) y el chacal dorado (*Canis aureus*) son del mismo género, *Canis*. (El temario intercambia los nombres del coyote y el chacal; los correctos son estos.)

Las ocho categorías taxonómicas

Las categorías (o **taxones**) forman una jerarquía en la que cada una incluye a todas las que están debajo: **dominio, reino, filo (o phylum), clase, orden, familia, género y especie**. Arriba están las más generales, con muchísimos organismos muy distintos; abajo, las más específicas, con organismos muy parecidos y emparentados.



Truco para recordar el orden

"**D**on **R**amón **F**ue **C**on **O**tros **F**amiliares a **G**anar **E**lotes": Dominio, Reino, Filo, Clase, Orden, Familia, Género, Especie.

Una **especie** es un grupo de organismos que pueden reproducirse entre sí y tener **hijos fértiles**. El caballo y el burro se pueden cruzar, pero la mula que nace es estéril: por eso son especies distintas.

Tres dominios y cinco reinos

Los **dominios** agrupan a los seres vivos por el tipo de células que tienen (Carl Woese, 1990): **Bacteria** y **Archaea** (las arqueas, que viven en lugares extremos como aguas termales o salinas) tienen células procariontes; **Eukarya** agrupa a todos los organismos con células eucariontes. Los **reinos** los agrupan por su parentesco (Robert Whittaker, 1969):

Reino	Células	¿Cómo se alimentan?	Ejemplos
Monera	procariontes, unicelulares	muy variado	bacterias y cianobacterias
Protista	eucariontes, casi todos unicelulares	unos hacen fotosíntesis (algas), otros comen (protozoarios)	amibas, paramecios, algas
Fungi (hongos)	eucariontes, con pared de quitina	absorben nutrientes de lo que descomponen	levaduras, mohos, champiñones
Plantae (plantas)	eucariontes, pluricelulares, con pared de celulosa	producen su alimento por fotosíntesis (autótrofas)	musgos, helechos, pinos, maíz
Animalia (animales)	eucariontes, pluricelulares, sin pared celular	comen a otros seres vivos (heterótrofos)	esponjas, insectos, peces, mamíferos

Reactivo 4 del examen

El perro doméstico es un mamífero carnívoro y su nombre científico es Canis familiaris. De acuerdo con la información anterior, identifique en orden de aparición las categorías taxonómicas que le corresponden. 1. Género · 2. Especie · 3. Reino · 4. Familia. A) 1, 2, 4 B) 2, 3, 4 C) 3, 1, 2 D) 3, 4, 1

1. **¿Qué categorías da el texto?** "Mamífero" nos dice que es del reino animal; *Canis* es el género y *familiaris*, la especie. La familia (los cánidos) no se menciona.
2. **"En orden de aparición"** significa de la más general a la más específica: reino → género → especie, es decir, 3, 1, 2.

La D (reino, familia, género) también va en orden, pero usa la familia, que el texto no da, y deja fuera la especie, que sí da. Dato extra: hoy muchos biólogos consideran al perro una subespecie del lobo y lo escriben *Canis lupus familiaris*.

Respuesta: C) 3, 1, 2

Ahora tú

1. Escribe correctamente el nombre científico del ser humano. ¿Cuál es su género y cuál su especie?
2. Ordena de la más general a la más específica: orden, especie, reino, familia, clase.
3. ¿A qué reino pertenecen: a) una levadura; b) una amiba; c) una bacteria; d) un helecho?
4. ¿Por qué el caballo y el burro son especies distintas si se pueden cruzar?

1) *Homo sapiens*: género *Homo*, especie *sapiens*. **2)** Reino, clase, orden, familia, especie.

3) a) Fungi; b) Protista; c) Monera; d) Plantae. **4)** Porque su cría, la mula, es estéril: no puede tener hijos.

3.4 La célula

Reactivo 5 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** La célula es la pieza más pequeña que está viva. Hay seres de una sola célula, como las bacterias, y otros de billones, como tú (tienes unos 30 billones). Aquí vas a conocer la teoría celular, los dos grandes tipos de células, las diferencias entre una célula animal y una vegetal, y qué hace cada una de sus partes, los **organelos**.

La teoría celular

En 1665 Robert Hooke miró un pedazo de corcho al microscopio y vio unas cajitas a las que llamó “celdas”: así nació la palabra célula. Casi dos siglos después, **Matthias Schleiden** (1838, en plantas) y **Theodor Schwann** (1839, en animales) propusieron la **teoría celular**, que completó Rudolf Virchow (1855). Sus postulados son:

1. Todos los seres vivos están formados por una o más células (**unidad estructural**).
2. En la célula se realizan todos los procesos vitales (**unidad funcional**).
3. Toda célula proviene de otra célula que ya existía (**unidad de origen**).

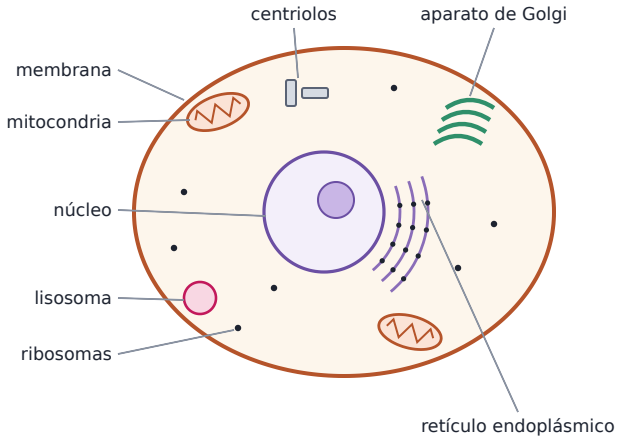
Procariontes y eucariontes

	Procariontes	Eucariontes
Núcleo	**no tienen núcleo verdadero**: su ADN (circular) está suelto en el citoplasma	**tienen núcleo** con membrana, donde guardan su ADN
Organelos con membrana	no tienen (solo ribosomas)	sí: mitocondrias, Golgi, retículo, etc.
Tamaño	pequeñas (1 a 10 micras)	más grandes (10 a 100 micras)
¿Quién las tiene?	bacterias y arqueas (reino Monera)	protistas, hongos, plantas y animales

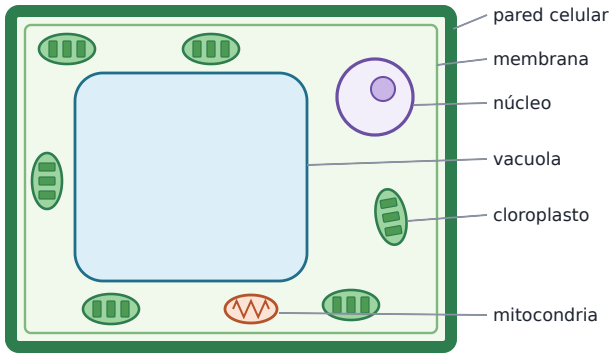
El temario dice que las procariontes tienen ADN “de cadena sencilla” y las eucariontes “de doble cadena”; en realidad las dos tienen ADN de doble cadena. La diferencia es que en las procariontes es circular y está suelto, y en las eucariontes está dentro del núcleo.

> **Piénsalo así**
>
> “**Pro**” significa “antes” y “**eu**” significa “verdadero”; “**carion**” es “núcleo”. Las procariontes son de “antes del núcleo” (las más antiguas y sencillas) y las eucariontes tienen “núcleo verdadero”.

La célula animal y la célula vegetal



Célula animal



Célula vegetal

Las dos son eucariontes y comparten casi todo, pero la **vegetal** tiene tres cosas que la animal no: **pared celular** de celulosa (por eso las plantas son rígidas), **cloroplastos** (para hacer fotosíntesis) y una **vacuola central** enorme. La **animal** tiene **centriolos** y más lisosomas, y su forma es más irregular. (El temario dice que las angiospermas, las plantas con flor, tienen centriolos; en realidad no los tienen.)

Los organelos y sus funciones

Organelo	¿Qué hace?	En una fábrica sería…
Membrana celular	regula lo que entra y sale de la célula	la caseta de vigilancia
Citoplasma	el medio donde ocurren muchas reacciones del metabolismo	el piso de la fábrica
Núcleo	guarda el ADN (la información genética) y dirige a la célula: copia el ADN, lo transcribe y controla la división	la oficina del director con los planos
Mitocondria	**respiración celular**: saca la energía de la glucosa y produce ATP	la planta de energía
Ribosoma	**fabrica proteínas** (síntesis de proteínas)	los obreros que arman los productos
Retículo endoplásmico	rugoso (con ribosomas): produce proteínas; liso: fabrica lípidos	la línea de ensamblaje
Aparato de Golgi	modifica, empaca, almacena y envía sustancias fuera de la célula (secreción)	el área de empaque y envíos
Lisosoma	**digiere y degrada** moléculas y desechos	el centro de reciclaje
Centriolo	participa en la división celular (células animales)	quien organiza la mudanza
Cloroplasto	**fotosíntesis** (solo en plantas y algas)	los paneles solares
Vacuola	almacena agua, sales y enzimas	la bodega o el tinaco
Pared celular	da forma y rigidez (plantas, hongos y bacterias)	la barda

Reactivo 5 del examen

Relacione el organelo celular con el proceso que le corresponde. 1. Cloroplasto · 2. Mitocondria · 3. Núcleo · 4. Ribosoma. a) Contiene al ADN responsable de la expresión genética · b) Degradación de moléculas · c) Fotosíntesis · d) Respiración celular y generación de energía · e) Síntesis de proteínas.
A) 1a, 2c, 3e, 4b B) 1b, 2d, 3a, 4e C) 1c, 2d, 3e, 4b D) 1e, 2c, 3a, 4d

1. **La relación correcta** es: cloroplasto → fotosíntesis (**1c**), mitocondria → respiración celular (**2d**), núcleo → contiene el ADN (**3a**) y ribosoma → síntesis de proteínas (**4e**). La b (degradación) es del lisosoma, que no está en la lista.
2. **¡Ninguna opción la tiene completa!** La clave oficial marca la **C**, que acierta el cloroplasto y la mitocondria, pero le asigna al núcleo la síntesis de proteínas y al ribosoma la degradación, y eso está mal.

Es un error de la versión de práctica. Apréndete la relación correcta (1c, 2d, 3a, 4e): en el examen real las opciones deberían incluirla. Si te vuelve a pasar algo así, elige la opción que tenga bien las relaciones más seguras (aquí, cloroplasto y mitocondria).

Respuesta según la clave: C (la relación correcta es 1c, 2d, 3a, 4e)

Ahora tú

1. ¿Qué tres estructuras tiene la célula vegetal que no tiene la animal?
2. ¿Qué organelo produce la mayor parte del ATP? ¿Cuál fabrica las proteínas?
3. Una bacteria, ¿es procarionte o eucarionte? ¿Tiene mitocondrias?
4. ¿Cuál postulado de la teoría celular dice que “toda célula proviene de otra célula”?
5. Las células del páncreas fabrican y “exportan” muchas enzimas. ¿Qué organelos esperarías que tuvieran en abundancia?

1) Pared celular, cloroplastos y una vacuola central grande. **2)** La mitocondria; el ribosoma.
3) Procarionte; no tiene mitocondrias (ningún organelo con membrana). **4)** El de unidad de origen.
5) Ribosomas y retículo endoplásmico rugoso (para fabricar proteínas) y aparato de Golgi (para empacarlas y enviarlas).

3.5 Metabolismo celular: respiración y fotosíntesis

Reactivos 6 y 7 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** Para vivir, toda célula necesita energía. Las plantas la toman del Sol con la **fotosíntesis** y la guardan en forma de glucosa; después, tanto las plantas como los animales sacan esa energía de la glucosa con la **respiración celular**. Aquí verás los dos procesos, dónde ocurren, qué necesitan y qué producen. Son dos caras de la misma moneda.

Metabolismo y ATP

El **metabolismo** es el conjunto de todas las reacciones químicas de una célula. Tiene dos lados: el **anabolismo** construye moléculas grandes a partir de pequeñas y **gasta** energía (como la fotosíntesis o la fabricación de proteínas); el **catabolismo** rompe moléculas grandes y **libera** energía (como la respiración celular o la digestión). La energía liberada se guarda en el **ATP**, la "moneda" que la célula gasta en todo lo que hace: moverse, fabricar, transportar.

La respiración celular

Es el proceso con el que las células **sacan la energía de los alimentos** (sobre todo de la glucosa) y la guardan en ATP. Todas las células vivas lo hacen. Cuando usa oxígeno se llama **aerobia**:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{energía (unos 36 ATP)}$$

1. **Glucólisis** (en el citoplasma): la glucosa se parte a la mitad. Da poca energía y no necesita oxígeno.
2. **Ciclo de Krebs** (dentro de la mitocondria): los pedazos se desarman por completo y se libera el CO_2 que exhalas.
3. **Cadena respiratoria** (en las crestas de la mitocondria): aquí se usa el oxígeno que respiras, se forma agua y se produce la mayor parte del ATP.

> **Piénsalo así: ¿por qué respiras?**
> Tus pulmones toman oxígeno para que tus **mitocondrias** puedan hacer la respiración celular, y el CO_2 que exhalas es el "humo" que sale de quemar la glucosa. Respirar con los pulmones y la respiración celular son cosas distintas, pero una existe para alimentar a la otra.

Cuando no hay oxígeno, algunas células hacen respiración **anaerobia** o **fermentación**, que solo saca 2 ATP por glucosa. En la **fermentación láctica** se forma ácido láctico: la hacen tus músculos en un ejercicio muy intenso (y las bacterias del yogur). En la **fermentación alcohólica**, las levaduras producen alcohol y CO_2: así se esponja el pan y se hacen el pulque y la cerveza.

La fotosíntesis

Es el proceso con el que las plantas, las algas y algunas bacterias usan la **energía de la luz** para fabricar glucosa a partir de dióxido de carbono y agua, liberando oxígeno. Ocurre en los **cloroplastos**, gracias a un pigmento verde, la **clorofila**:

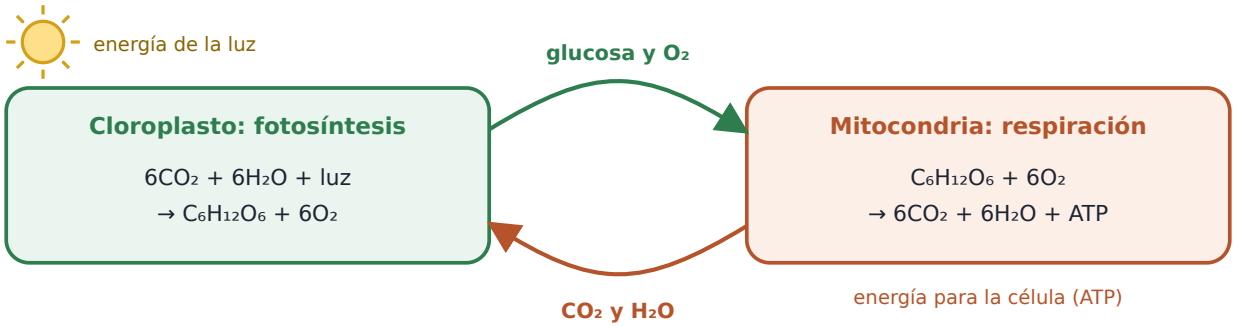
$$6CO_2 + 6H_2O + \text{luz} \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

Dentro del cloroplasto hay unos sacos apilados, los **tilacoides**, rodeados de un líquido llamado **estroma**. La fotosíntesis tiene dos fases:

	Fase luminosa	Fase oscura (ciclo de Calvin)
¿Dónde?	en los **tilacoides**	en el **estroma**
¿Usa luz?	sí: la clorofila **absorbe la luz** (sobre todo azul y roja)	no directamente (también ocurre de día; “oscura” solo significa que no usa luz)
¿Qué pasa?	se rompe el agua (**fotólisis**) y se libera **O_2**; se producen **ATP** y **NADPH**	usa el **ATP** y el **NADPH** para convertir el **CO_2** en glucosa

Las hojas se ven verdes porque la clorofila absorbe el azul y el rojo, pero refleja el verde. El temario distingue además dos tipos: la fotosíntesis **oxigénica** (plantas, algas y cianobacterias), que usa agua y libera oxígeno, y la **anoxigénica**, que hacen algunas bacterias del azufre: usan ácido sulfhídrico (H_2S) en lugar de agua y no liberan oxígeno.

Dos procesos que se complementan



	Fotosíntesis	Respiración celular
¿Dónde?	cloroplastos	citoplasma y mitocondrias
¿Quién la hace?	plantas, algas y algunas bacterias	todos los seres vivos (¡también las plantas!)
Toma	CO_2, agua y luz	glucosa y oxígeno
Produce	glucosa y oxígeno	CO_2, agua y ATP
La energía…	se **guarda** (anabolismo)	se **libera** (catabolismo)

Error común

Pensar que las plantas no respiran. Las plantas hacen fotosíntesis **y también** respiración celular, de día y de noche: sus células necesitan ATP como las tuyas. De día producen mucho más oxígeno del que gastan.

Reactivo 6 del examen

¿Cuál es el proceso para extraer energía en forma de ATP de la glucosa en los alimentos que consumimos a diario? A) Fase oscura B) Fotosíntesis C) Respiración celular D) Respiración anaerobia

1. **Sacar energía de la glucosa y guardarla en ATP** es la definición de respiración celular.
2. **Descarto:** la fotosíntesis y su fase oscura **fabrican** glucosa, no la rompen. La respiración anaerobia sí saca algo de energía, pero es solo un tipo (sin oxígeno, con muy poco ATP); el proceso general que usamos a diario es la respiración celular.

Respuesta: C) Respiración celular

Reactivo 7 del examen

Relacione la fase de la fotosíntesis con los procesos que le corresponden. 1. Luminosa · 2. Oscura. a) Se utilizan productos como ATP y NADPH para producir compuestos orgánicos · b) Como producto se libera bióxido de carbono y agua · c) Absorción de energía de ciertas longitudes de onda por parte de las moléculas de clorofila · d) Se realiza en los tilacoides del cloroplasto · e) Se realiza en el estroma del cloroplasto. A) 1ad, 2cb B) 1bc, 2de C) 1cd, 2ae D) 1ce, 2bd

1. **Luminosa:** la clorofila absorbe la luz (**c**) y ocurre en los tilacoides (**d**): **1cd**.
2. **Oscura:** usa el ATP y el NADPH para fabricar compuestos orgánicos (**a**) y ocurre en el estroma (**e**): **2ae**.

La b sobra: liberar CO_2 y agua es lo que produce la respiración celular, no la fotosíntesis.

Respuesta: C) 1cd, 2ae

Ahora tú

1. ¿En qué organelo ocurre la respiración celular aerobia? ¿Y la fotosíntesis?
2. ¿De qué molécula proviene el oxígeno que liberan las plantas?
3. ¿Qué tipo de fermentación hace la levadura del pan? ¿Qué gas esponja la masa?
4. ¿Por qué las hojas son verdes?
5. ¿En qué fase de la fotosíntesis se fija el CO_2 para formar glucosa?

1) En la mitocondria (la glucólisis empieza en el citoplasma); en el cloroplasto. **2)** Del agua (fotólisis en la fase luminosa).

3) Fermentación alcohólica; el CO_2. **4)** Porque la clorofila refleja la luz verde. **5)** En la fase oscura (ciclo de Calvin), en el estroma.

3.6 Reproducción celular

Reactivo 8 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? Empezaste siendo una sola célula y hoy tienes billones. Las células se dividen para que crezcas, para reparar heridas, para reemplazar las que se gastan (tu piel se renueva cada pocas semanas) y para formar los óvulos y espermatozoides. Aquí verás el ciclo de vida de una célula y los dos tipos de división: la **mitosis** y la **meiosis**.

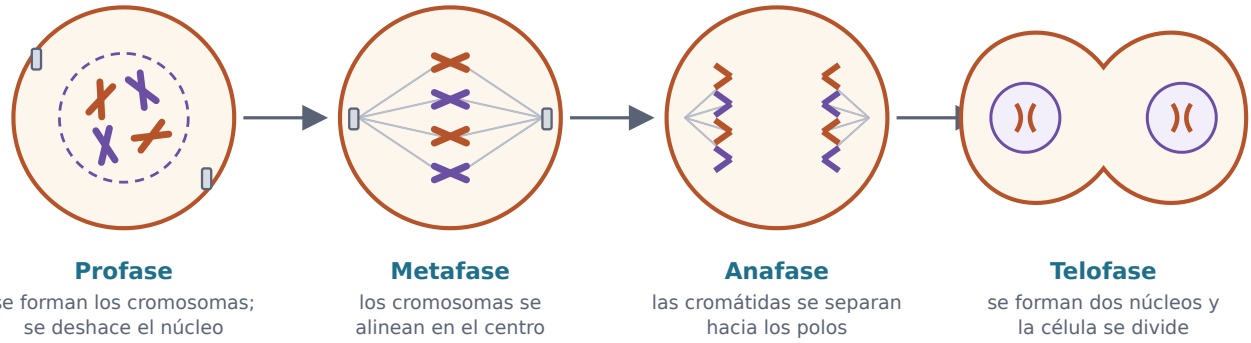
Los cromosomas

El ADN de una célula mide en total unos dos metros, así que tiene que ir muy enrollado. Cuando la célula se va a dividir, el ADN ya se copió y se compacta en **cromosomas**: cada uno queda formado por dos copias idénticas, las **cromátidas hermanas**, unidas por el **centrómero** (por eso se ven como una "X"). En el centrómero está el **cinetocoro**, donde se enganchan las fibras que los van a jalar. Tus células del cuerpo tienen **46 cromosomas** (23 pares): son **diploides** (2n). Los óvulos y espermatozoides tienen solo 23: son **haploides** (n).

El ciclo celular

- **Interfase** (la mayor parte de la vida de la célula), con tres etapas: **G1**, la célula crece; **S**, copia (replica) su ADN; **G2**, fabrica proteínas y se prepara para dividirse.
- **Fase M**: la división del núcleo por **mitosis**, seguida de la **citocinesis**, que parte el citoplasma en dos.

La mitosis: una célula da dos idénticas



1. **Profase:** el ADN se condensa y los cromosomas se hacen visibles; la membrana del núcleo se desvanece; los centriolos se separan y entre ellos se forma el **huso acromático** (unas fibras).
2. **Metafase:** los cromosomas se **alinean en el centro** de la célula, enganchados al huso.
3. **Anafase:** las fibras del huso jalan desde los cinetocoros y **separan las cromátidas**, que viajan a polos opuestos.
4. **Telofase:** se forma una membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas, el huso se deshace y la célula se estrangula por la mitad (citocinesis): quedan **dos células hijas idénticas** a la madre.

Truco para el orden

"Que me **PRO**-**META** **ANA** **TEL**efonear": **Pro**fase, **Meta**fase, **Ana**fase, **Tel**ofase. Y para lo que pasa: en la **meta**fase se ponen en **medio** (en la meta), y en la **ana**fase se **apartan**.

La meiosis: para formar óvulos y espermatozoides

La meiosis solo ocurre en las células que formarán los **gametos** (en los ovarios y testículos). Hace **dos divisiones seguidas** y en la primera profase los cromosomas de cada par intercambian pedazos (**entrecruzamiento**): por eso cada gameto es diferente y tú no eres idéntico a tus hermanos. El resultado son **cuatro células distintas** con la **mitad de cromosomas** (23). Así, en la fecundación, óvulo (23) + espermatozoide (23) = cigoto con 46.

	Mitosis	**Meiosis**
¿Para qué?	crecimiento, reparación y reproducción asexual	formar gametos (reproducción sexual)
Divisiones	una	dos seguidas
Resultado	**2 células idénticas** a la madre	**4 células distintas** entre sí
Cromosomas	los mismos que la madre (46 en humanos: 2n)	la mitad (23 en humanos: n)
Intercambio genético	no	sí (entrecruzamiento en la profase I)

Reactivo 8 del examen

¿Cuál es el orden correcto de la división celular por mitosis? 1. Anafase · 2. Metafase · 3. Profase · 4. Telofase. A) 1, 4, 3, 2 B) 3, 1, 4, 2 C) 3, 2, 1, 4 D) 4, 1, 3, 2

1. **El orden es** profase → metafase → anafase → telofase ("que me PROMETA ANA TELefonear").
2. **Con los números de la lista:** profase es 3, metafase 2, anafase 1 y telofase 4: **3, 2, 1, 4**.

Respuesta: C) 3, 2, 1, 4

Ahora tú

1. ¿En qué etapa de la interfase se copia el ADN?
2. ¿En qué fase de la mitosis los cromosomas se alinean en el centro? ¿En cuál se separan las cromátidas?
3. Una célula de la piel con 46 cromosomas hace mitosis. ¿Cuántas células resultan y con cuántos cromosomas cada una?
4. ¿Y si una célula de un testículo hace meiosis?
5. ¿Por qué dos hermanos (que no son gemelos) no son idénticos?

1) En la fase S. **2)** En la metafase; en la anafase. **3)** Dos células, cada una con 46.

4) Cuatro espermatozoides, cada uno con 23 cromosomas. **5)** Porque en la meiosis hay entrecruzamiento y cada gameto lleva una combinación distinta de cromosomas.

3.7 Comunicación celular

Reactivo 9 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** Tus billones de células trabajan coordinadas, como un equipo, y para eso necesitan "hablar" entre sí. Lo hacen con **mensajes químicos**: hormonas, neurotransmisores y otras moléculas. Gracias a esa comunicación tu cuerpo responde a los cambios y mantiene estable su medio interno. Aquí verás cómo funciona y sus cuatro tipos.

¿Cómo se comunican las células?

Funciona como un mensaje entre personas: una célula **emisora** libera una molécula señal, llamada **ligando** (el mensaje); el ligando llega a una célula **receptora** (o célula diana), que tiene una proteína **receptora** donde el ligando encaja como una llave en su cerradura; entonces la célula receptora **responde** (se divide, fabrica algo, se contrae…).

Tipo	¿A quién le llega el mensaje?	Ejemplo	Piénsalo así
Autocrina	a la **misma célula** que lo envió: secreta el ligando y ella misma lo recibe	algunos glóbulos blancos que se estimulan a sí mismos para multiplicarse	dejarte una nota a ti mismo
Paracrina	solo a las **células cercanas**	las señales que avisan a las células vecinas de una herida para que se reparen	hablarle a tus vecinos
Endocrina	a células **lejanas**: la hormona viaja por la **sangre**	la insulina, que sale del páncreas y llega a todo el cuerpo	mandar una carta por correo
Yuxtacrina	por **contacto directo**: el ligando se queda pegado a la célula emisora mientras toca a la receptora	células del sistema inmune que se reconocen al tocarse	darle la mano a alguien

> **Truco para recordarlos**
>
> "**Auto**" = a sí mismo (como en autorretrato); "**para**" = al lado (como en paralelo); "**endo**" = hacia adentro de la sangre; y "**yuxta**" = junto, pegado (como en yuxtaponer).

Las características de los seres vivos

Una piedra no está viva y un hongo sí. ¿Qué los distingue? Todos los seres vivos comparten estas características, y el reactivo de esta lección pregunta justo por una de ellas:

Característica	Qué significa
Organización	Están hechos de células, organizadas en tejidos, órganos y sistemas.
Metabolismo	Obtienen y transforman materia y energía (comer, respirar, hacer fotosíntesis).
Homeostasis	Mantienen estable su medio interno: sudas con el calor para no pasar de 37 °C.
Irritabilidad	Responden a estímulos: retiras la mano del fuego, una planta crece hacia la luz.
Crecimiento	Aumentan de tamaño y se desarrollan a lo largo de su vida.
Reproducción	Producen descendientes parecidos a ellos.
Adaptación	Con las generaciones, las especies cambian y se ajustan a su ambiente.

¿Para qué sirve? La homeostasis

La función principal de la comunicación celular es que el organismo **se adapte a los cambios del medio** y mantenga su interior estable: eso se llama **homeostasis** (del griego “igual” y “estado”). Por ejemplo, después de comer sube el azúcar en tu sangre; el páncreas lo detecta y libera insulina (comunicación endocrina); las células reciben el mensaje y absorben la glucosa, y el azúcar regresa a la normalidad. Lo mismo pasa con tu temperatura, tu agua y tu presión.

Error común: homeostasis e irritabilidad

Las dos están relacionadas, pero no son lo mismo. La **irritabilidad** es la capacidad de **detectar y responder a un estímulo** (retirar la mano del fuego). La **homeostasis** es el **equilibrio** que se logra al ajustarse a los cambios para mantener estable el medio interno. La irritabilidad es una herramienta; la homeostasis, el objetivo.

Reactivo 9 del examen

La comunicación celular es la capacidad que tienen todas las células de intercambiar información fisicoquímica con el ambiente y con otras células. La función principal es la de adaptarse a los cambios que existen en el medio que les rodea. Lo anterior es ejemplo del mecanismo de: A) crecimiento B) homeostasis C) irritabilidad D) organización

1. **Busco la palabra clave:** la función es **adaptarse a los cambios del medio**, es decir, ajustarse para mantener el equilibrio interno: eso es la **homeostasis**.
2. **Descarto:** el crecimiento (aumentar de tamaño) y la organización (estar hecho de células ordenadas en niveles) no tienen que ver. La irritabilidad es la trampa: es responder a un estímulo, pero no describe el propósito de adaptarse y mantener la estabilidad.

Respuesta: B) homeostasis

Ahora tú

1. La adrenalina sale de las glándulas suprarrenales y viaja por la sangre hasta el corazón. ¿Qué tipo de comunicación es?
2. ¿Cómo se llama la molécula que funciona como mensaje? ¿Y la célula que lo recibe?
3. ¿Qué tipo de comunicación ocurre cuando dos células se tocan directamente para pasarse la señal?
4. Cuando hace calor sudas y tu temperatura se mantiene en unos 37 °C. ¿Qué característica de los seres vivos es?

1) Endocrina. **2)** Ligando; célula receptora o célula diana. **3)** Yuxtacrina. **4)** Homeostasis.

3.8 Genética

Reactivo 10 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** ¿Por qué tienes los ojos de tu mamá y la nariz de tu abuelo? La **genética** estudia los genes y cómo se heredan las características de padres a hijos. Aquí aprenderás el vocabulario básico, las tres leyes de Mendel y a usar el **cuadro de Punnett**, una herramienta sencilla para predecir cómo serán los hijos.

Del ADN a los genes

El **ADN** guarda la información genética. Un **gen** es un pedazo de ADN con las instrucciones para fabricar una proteína, y de ahí, para una característica (el color de una flor, tu tipo de sangre). Los genes están en los **cromosomas**, y los cromosomas pasan de padres a hijos en la reproducción: eso es la **herencia**. De cada gen recibes dos copias, una de tu mamá y otra de tu papá.

Término	Significado	Ejemplo
Alelo	cada una de las versiones de un gen	semilla amarilla (A) o verde (a)
Dominante	se manifiesta aunque haya una sola copia; se escribe con **mayúscula**	A
Recesivo	solo se manifiesta si hay dos copias; se escribe con **minúscula**	a
Homocigoto (raza pura)	dos alelos iguales	AA (dominante) o aa (recesivo)
Heterocigoto (híbrido)	dos alelos distintos	Aa
Genotipo	los alelos que tiene el organismo (su “receta”)	Aa
Fenotipo	la característica que se ve o se mide (el “pastel”)	semilla amarilla

Gregor Mendel y sus chícharos

Gregor Mendel era un monje austriaco que había estudiado botánica y matemáticas en la Universidad de Viena. Durante años cruzó plantas de chícharo (guisante) y contó con paciencia cómo salían sus hijos: semillas amarillas o verdes, lisas o rugosas, flores moradas o blancas. En 1865 presentó sus resultados, que nadie tomó en cuenta hasta 1900. Hoy se le considera el padre de la genética.

> **El cuadro de Punnett**
>
> Arriba escribes los alelos que puede dar un padre y a la izquierda los del otro; en cada casilla juntas la letra de su fila con la de su columna. Cada casilla es una posibilidad (25 %) para los hijos.

Primera ley: de la uniformidad

Si cruzas dos **razas puras** distintas, una dominante (AA) y una recesiva (aa), **todos los hijos de la primera generación (F1) son iguales**: heterocigotos (Aa) y con el fenotipo dominante. En los chícharos de Mendel, amarillo (A) domina sobre verde (a): AA × aa da 100 % de semillas amarillas.

En la figura del temario el verde aparece como dominante; puede tomarse como un ejemplo inventado, pero en los chícharos de Mendel el dominante es el amarillo.

AA × aa	A	A
a	Aa	Aa
a	Aa	Aa

100 % Aa: todas amarillas.

Segunda ley: de la segregación

Si cruzas dos hijos de la F1 entre sí (Aa × Aa), los dos alelos de cada padre se **separan** (segregan) al formar los gametos, y en la segunda generación (F2) **reaparece el carácter recesivo** que estaba oculto: 1 AA : 2 Aa : 1 aa en el genotipo, y en el fenotipo **3 dominantes : 1 recesivo**. Es decir, una de cada cuatro semillas sale verde.

Aa × Aa	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

3 amarillas : 1 verde (75 % y 25 %).

Tercera ley: de la transmisión independiente

Cada característica se hereda **independientemente** de las otras: que una semilla sea amarilla no influye en que sea lisa o rugosa. Si cruzas dos plantas heterocigotas para dos características (AaBb × AaBb, con A = amarilla y B = lisa), en los hijos aparecen todas las combinaciones en la proporción **9 : 3 : 3 : 1**: 9 amarillas lisas, 3 amarillas rugosas, 3 verdes lisas y 1 verde rugosa.

El temario dice que esa proporción sale de cruzar AABb con aaBb; en realidad el 9 : 3 : 3 : 1 sale de cruzar dos dihíbridos, AaBb × AaBb.

Ejemplo explicado: un cruce de prueba

Una planta de flores moradas (dominante, M) se cruza con una de flores blancas (mm). Salen la mitad moradas y la mitad blancas. ¿Cuál era el genotipo de la planta morada?

1. **Si fuera MM,** todos los hijos serían Mm (morados): 100 % morados. No coincide.
2. **Si es Mm:** Mm × mm da Mm, Mm, mm, mm → 50 % moradas y 50 % blancas ✔.
3. **Conclusión:** era heterocigota (Mm). Así se averigua el genotipo de un individuo dominante: cruzándolo con uno recesivo.

No confundas

La **herencia ligada al sexo** es otro tema: genes que están en el cromosoma X, como el del daltonismo o la hemofilia, que por eso son más comunes en los hombres (que tienen un solo X). Y la "**adquisición de caracteres**" es una idea de Lamarck sobre la evolución (lección 3.9), no una ley de la herencia.

Reactivo 10 del examen

Si se realiza el cruzamiento monohíbrido de una planta que produce semillas (LL) con otra planta con semillas (rr), en la primera generación se espera que en el fenotipo se obtengan 100 % de semillas lisas. El enunciado anterior corresponde a la: A) adquisición de caracteres B) herencia ligada al sexo C) primera ley de Mendel D) segunda ley de Mendel

1. **Se cruzan dos razas puras** (una dominante y una recesiva) y **todos** los hijos de la primera generación salen iguales (100 % lisas).
2. **Eso es la ley de la uniformidad:** la primera ley de Mendel. La segunda ley habla de la segunda generación, donde reaparece el carácter recesivo.

El reactivo escribe “rr”; lo correcto sería “ll”, porque los dos alelos de un mismo gen se escriben con la misma letra (L = lisa, l = rugosa).

Respuesta: C) primera ley de Mendel

Ahora tú

1. En “semilla rugosa”, ¿hablamos del genotipo o del fenotipo? ¿Y en “Ll”?
2. Haz el cuadro de Punnett de Aa × aa. ¿Qué porcentaje de los hijos muestra el carácter recesivo?
3. Dos padres heterocigotos (Aa) para un carácter recesivo. ¿Qué probabilidad hay de que un hijo lo manifieste?
4. ¿Qué proporción de fenotipos predice la segunda ley de Mendel en la F2?

1) Fenotipo; genotipo. **2)** Aa, Aa, aa, aa: el 50 % muestra el carácter recesivo. **3)** 1 de 4, es decir, 25 % (aa). **4)** 3 : 1.

3.9 Evolución

Reactivo 11 de la versión de práctica

> **¿De qué trata esta lección?** Las especies no han sido siempre iguales: cambian a lo largo de miles y millones de años. A ese proceso se le llama **evolución**. Aquí vas a conocer las principales teorías que intentaron explicarlo (Lamarck, Cuvier, Darwin y la teoría sintética), los tipos de adaptación y las pruebas que tenemos de que la evolución ocurre. Ojo: el examen suele dar una descripción y pedirte que reconozcas la teoría.

Lamarck: “el uso hace al órgano”

Jean-Baptiste Lamarck (1809) propuso que los seres vivos tienen una fuerza interna que los impulsa a mejorar y a cambiar **según sus necesidades**. Sus ideas principales:

- **Uso y desuso:** los órganos que más se usan se desarrollan, y los que no se usan se atrofian.
- **Herencia de los caracteres adquiridos:** lo que un individuo gana durante su vida lo hereda a sus hijos.

Su ejemplo famoso: las jirafas estiraban el cuello para alcanzar las hojas altas, el cuello se les alargaba y sus crías nacían con el cuello más largo. Hoy sabemos que eso no funciona así: si vas al gimnasio y te pones musculoso, tus hijos no nacen con esos músculos.

Cuvier: el catastrofismo

Georges Cuvier, un paleontólogo, encontró en las capas (estratos) de las rocas fósiles de especies que ya no existen. Propuso que grandes **catástrofes** (inundaciones, cataclismos) acababan con todas las especies de una región y después aparecían otras nuevas. Acertó en algo importante: las **extinciones** sí ocurren.

Darwin: la selección natural

Charles Darwin viajó cinco años alrededor del mundo en el barco *Beagle*. En las islas Galápagos notó que los pinzones de cada isla tenían picos distintos, adecuados al alimento de su isla. En 1859 publicó *El origen de las especies* (Alfred Russel Wallace había llegado a la misma idea por su cuenta). Su explicación, la **selección natural**, tiene estos pasos (los postulados del temario):

1. **Variabilidad:** los individuos de una especie no son idénticos; tienen variaciones al azar.
2. **Sobreproducción:** nacen muchos más individuos de los que pueden sobrevivir.
3. **Lucha por la existencia:** compiten por el alimento, el espacio y la pareja.
4. **Supervivencia del más apto:** el ambiente “selecciona”: sobreviven los mejor adaptados.
5. **Herencia de las variaciones favorables:** los que sobreviven se reproducen y heredan sus características a sus hijos.
6. **Especiación:** con el tiempo, los cambios se acumulan **gradualmente** hasta originar especies nuevas.

La jirafa según…	Explicación
Lamarck	Las jirafas **estiraron** el cuello por necesidad y heredaron ese estiramiento a sus crías.
Darwin	Entre las jirafas, por azar, unas nacían con el cuello más largo; ellas alcanzaban más hojas, sobrevivían más y tenían más crías. Generación tras generación, el cuello promedio se fue alargando.

Piénsalo así: la selección natural hoy

Cuando alguien toma antibióticos sin terminar el tratamiento, mueren las bacterias débiles y sobreviven unas pocas que por azar resistían. Esas se multiplican y heredan su resistencia: así aparecen bacterias que ya no mueren con ese antibiótico. Lo mismo pasa con las plagas que se vuelven resistentes a los insecticidas. Es selección natural en acción.

La teoría sintética (neodarwinismo)

En el siglo XX, Theodosius Dobzhansky, Ernst Mayr, Julian Huxley y George Simpson **unieron** la selección natural de Darwin con la genética de Mendel y la genética de poblaciones. Explicaron de dónde salen las variaciones que Darwin no podía explicar: las **mutaciones** (cambios en el ADN) y la **recombinación genética** (la mezcla de genes en la reproducción sexual). También usan conceptos como la reserva o "poza" genética de una población y el flujo genético entre poblaciones.

Tipos de adaptación

Tipo	Tiene que ver con…	Ejemplos
Morfológica	la forma y el aspecto externo	el camuflaje del camaleón; el pelaje blanco del oso polar
Anatómica	la estructura interna de los órganos	las espinas del cactus (hojas modificadas); la joroba del camello
Fisiológica	el funcionamiento del cuerpo	la hibernación del oso; el veneno de las serpientes
Conductual	el comportamiento	la migración de la mariposa monarca a Michoacán; el cortejo de las aves

Las evidencias de la evolución

- **Registro fósil:** en las capas de roca más antiguas hay organismos más sencillos, y hay formas intermedias, como el *Archaeopteryx*, mitad reptil y mitad ave.
- **Anatomía comparada:** el brazo humano, el ala del murciélago y la aleta de la ballena tienen los mismos huesos acomodados igual (**órganos homólogos**): vienen de un ancestro común. También hay **órganos vestigiales** que ya casi no sirven, como el coxis.
- **Embriología comparada:** los embriones de peces, aves y mamíferos se parecen muchísimo en sus primeras etapas.
- **Genética y biología molecular:** mientras más emparentadas están dos especies, más se parece su ADN. Compartimos cerca del 98 % de nuestro ADN con los chimpancés.

Patrones: en la **evolución divergente**, de un ancestro común salen especies cada vez más distintas (los pinzones de Darwin). En la **convergente**, especies que no son parientes cercanos se van pareciendo porque viven en ambientes parecidos: el tiburón (un pez) y el delfín (un mamífero) tienen la misma forma de torpedo; el ala de un ave y la de una mariposa hacen lo mismo pero tienen orígenes distintos (**órganos análogos**).

El temario describe la convergencia como dos organismos cuyas semejanzas "van siendo cada vez menores"; eso en realidad es la divergencia. En la convergencia las semejanzas aumentan.

Reactivo 11 del examen

¿A qué teoría se refiere el texto siguiente? "Explica que los seres vivos han evolucionado gradualmente en el tiempo, adaptándose y sobreviviendo con variaciones que pueden conducir al surgimiento de una nueva especie." A) Catastrofista B) Darwinista C) Lamarckista D) Sintética

1. **Palabras clave:** evolución **gradual**, **variaciones**, **sobrevivir** y **nueva especie**: son los postulados de la selección natural de Darwin (variabilidad, supervivencia del más apto, especiación).
2. **Descarto:** el catastrofismo explica los cambios con catástrofes repentinas, no graduales; Lamarck habla del uso y desuso y de la herencia de lo adquirido; la sintética agregaría las mutaciones y la genética, que el texto no menciona.

Respuesta: B) Darwinista

Ahora tú

1. "Los topos perdieron la vista porque dejaron de usar los ojos bajo tierra." ¿Qué teoría explica así la evolución?
2. ¿Qué científico explicó la evolución con grandes catástrofes?
3. ¿Qué aportó la teoría sintética a las ideas de Darwin?
4. El brazo humano y el ala de un murciélago, ¿son órganos homólogos o análogos? ¿Y el ala de un ave y la de una mariposa?
5. La mariposa monarca viaja miles de kilómetros cada año. ¿Qué tipo de adaptación es?

1) La de Lamarck (uso y desuso). **2)** Georges Cuvier. **3)** La genética: las mutaciones y la recombinación como fuentes de variación.

4) Homólogos; análogos. **5)** Conductual.

3.10 Poblaciones

Reactivo 12 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? Aquí empieza la **ecología**, que estudia a los seres vivos en su ambiente. Una **población** es un grupo de organismos de la **misma especie** que viven en el mismo lugar al mismo tiempo y se pueden cruzar entre sí: los venados de un bosque, los ajolotes de Xochimilco. Las poblaciones crecen, se reducen y se mueven; entender cómo lo hacen sirve para cuidar especies en peligro, controlar plagas o planear ciudades.

Los niveles de la ecología

individuo → **población** (una especie) → **comunidad** (varias especies) → **ecosistema** (comunidad + ambiente) → biosfera

Las propiedades de una población

Una población tiene propiedades que un individuo solo no tiene:

Propiedad	Qué es
Densidad	número de individuos por unidad de área (20 venados por km²)
Distribución	cómo están repartidos en el espacio: agrupados, uniformes o al azar
Estructura de edades	cuántos jóvenes, adultos y viejos hay (se dibuja como una pirámide)
Natalidad	número de individuos que **nacen** en un tiempo y lugar determinados
Mortalidad	número de individuos que **mueren** en un tiempo y lugar determinados
Migración	traslado de individuos de una región a otra: **inmigración** (llegan) y **emigración** (se van)
Potencial biótico	la **máxima capacidad de reproducción** de una población en condiciones óptimas (comida y espacio ilimitados, sin enemigos)
Resistencia ambiental	el conjunto de factores que **frenan** el crecimiento: falta de comida o espacio, depredadores, enfermedades, clima

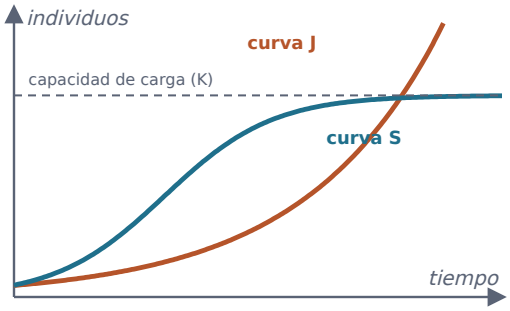
¿Cómo crece una población?

Lo que tienes que saber

$$\text{crecimiento} = (\text{nacimientos} + \text{inmigrantes}) - (\text{muertes} + \text{emigrantes})$$

Sin migración, el crecimiento es simplemente natalidad menos mortalidad. Puede ser **positivo** (la población crece), **cero** (se mantiene) o **negativo** (disminuye, como pasa hoy con la población humana de algunos países).

Si no hubiera límites, una población crecería sin parar según su potencial biótico: es la **curva J** (crecimiento exponencial). Así pasó con los conejos llevados a Australia en el siglo XIX: sin depredadores, se volvieron una plaga de millones. Pero en la naturaleza la resistencia ambiental frena el crecimiento y la población se estabiliza en la **capacidad de carga** (el máximo que el ambiente puede sostener): es la **curva S** (crecimiento logístico).



Ejemplo explicado: calcular el crecimiento

Una población de 1 000 ardillas tuvo en un año 120 nacimientos, 50 muertes, 30 inmigrantes y 20 emigrantes. ¿Cuánto creció?

1. **Lo que entra:** 120 + 30 = 150. **Lo que sale:** 50 + 20 = 70.
2. **Crecimiento:** 150 − 70 = 80 ardillas. Ahora son 1 080: creció 80/1 000 = 8 % en el año.

Reactivo 12 del examen

Relacione la característica de la población con su descripción. 1. Mortalidad · 2. Migración · 3. Natalidad · 4. Potencial biótico. a) Número de organismos que nacen en un tiempo y lugar determinado · b) Máxima capacidad de reproducción de una población en condiciones óptimas · c) Traslado o desplazamiento de la población de una región a otra o de un país a otro · d) Conjunto de factores que regula el crecimiento de una especie · e) Número de organismos que fallecen en un tiempo y lugar determinado. A) 1a, 2d, 3c, 4b B) 1a, 2e, 3d, 4c C) 1e, 2c, 3a, 4b D) 1e, 2d, 3b, 4a

1. **Lo más seguro:** mortalidad = los que fallecen (**1e**). Quedan C y D.
2. **Decido:** migración = traslado de una región a otra (**2c**): solo la C. Compruebo: natalidad = los que nacen (**3a**) y potencial biótico = máxima capacidad de reproducción (**4b**) ✔.

La d sobra: describe la resistencia ambiental.

Respuesta: C) 1e, 2c, 3a, 4b

Ahora tú

1. En un bosque de 50 km² viven 400 venados. ¿Cuál es su densidad?
2. Una población de 2 000 peces tuvo 300 nacimientos y 380 muertes en un año, sin migración. ¿Creció o disminuyó? ¿Cuánto?
3. ¿Qué curva describe a una población con comida ilimitada y sin depredadores? ¿Cuál a una que se estabiliza?
4. Da dos ejemplos de factores de resistencia ambiental.

1) 400/50 = 8 venados por km². **2)** Disminuyó en 80 peces (300 − 380 = −80). **3)** La curva J; la curva S.
4) Por ejemplo: escasez de alimento, depredadores, enfermedades, falta de espacio o un clima extremo.

3.11 Comunidad: las relaciones entre especies

Reactivo 13 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? Las poblaciones no viven solas: en un mismo lugar conviven muchas especies (plantas, insectos, aves, hongos…) y forman una **comunidad**. Entre ellas hay relaciones de todo tipo: unas se ayudan, otras se pelean un recurso y otras se comen. A estas relaciones entre especies distintas se les llama **interespecíficas**. Aquí aprenderás a reconocerlas con un truco de signos.

El truco de los signos

Para cada relación se pone un signo a cada especie: **(+)** si sale beneficiada, **(−)** si sale perjudicada y **(0)** si no le afecta.

Relación	Signos	¿Qué pasa?	Ejemplos
Mutualismo	+ / +	las **dos ganan**. Puede ser **obligatorio** o simbiótico (viven juntas y no pueden separarse) o **no obligatorio** (viven separadas, pero se ayudan)	obligatorio: hongos y raíces (micorrizas), líquenes. No obligatorio: abejas y flores, colibríes y flores
Comensalismo	+ / 0	una gana y a la otra **ni le va ni le viene**	orquídeas y bromelias que viven sobre las ramas de un árbol; la rémora pegada al tiburón
Competencia	− / −	las **dos pierden**, porque usan el mismo recurso, que es escaso	leones y hienas por las mismas presas; plantas que compiten por la luz
Amensalismo	− / 0	una perjudica a la otra **sin ganar ni perder nada**	el hongo *Penicillium*, que suelta penicilina y mata bacterias; las nutrias, cuyo excremento acumulado mata las plantas
Depredación	+ / −	el depredador **caza y se come** a la presa	el coyote y los ratones; la orca y las crías de lobo marino
Parasitismo	+ / −	el parásito **vive a costa** de su huésped (hospedero), que sale perjudicado	lombrices intestinales, piojos, pulgas, garrapatas, el muérdago

Errores comunes

- **Depredación y parasitismo** tienen los mismos signos (+/−). La diferencia: el depredador mata a su presa para comérsela de una vez; el parásito vive en o sobre su huésped mucho tiempo y normalmente no lo mata (si lo matara, se quedaría sin casa).
- **Comensalismo y mutualismo:** en el comensalismo solo una gana; en el mutualismo ganan las dos.
- El temario da como ejemplo de competencia a “leones que compiten por una pareja”, pero esa es competencia entre individuos de la **misma** especie (intraespecífica). Entre especies distintas, un buen ejemplo es leones contra hienas.

Reactivo 13 del examen

Relacione el concepto con su definición correspondiente. 1. Competencia · 2. Parasitismo · 3. Mutualismo · 4. Comensalismo. a) Se presenta en detrimento de las dos especies involucradas, ya que ambas utilizan el mismo recurso · b) Organismos de diferentes especies donde ambas salen beneficiadas, es una relación obligada · c) Ambas especies se benefician, la relación no es permanente ni obligatoria · d) Una de las especies se beneficia de la otra, pero sin perjudicarla · e) Una especie se beneficia y vive a costa de otra que sale perjudicada. A) 1a, 2b, 3d, 4c B) 1a, 2e, 3c, 4d C) 1c, 2b, 3a, 4e D) 1d, 2c, 3b, 4a

1. **Lo más seguro:** competencia = las dos pierden por el mismo recurso (**1a**) y parasitismo = vive a costa de otra (**2e**). Solo la B tiene las dos.
2. **Compruebo:** comensalismo = una gana sin perjudicar a la otra (**4d**) y mutualismo = las dos ganan (**3c**) ✔.

La b también describe un mutualismo (el obligatorio o simbiótico); el reactivo usa la c, el mutualismo no obligatorio. Por eso conviene decidir con las relaciones que no se prestan a duda.

Respuesta: B) 1a, 2e, 3c, 4d

Ahora tú

1. Las garrapatas en un perro: ¿qué relación es? ¿Qué signos tiene?
2. Un pájaro hace su nido en un árbol, y al árbol no le afecta. ¿Qué relación es?
3. Las vacas y los venados comen el mismo pasto, que escasea en la sequía. ¿Qué relación es?
4. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian la depredación y el parasitismo?

1) Parasitismo (+/−). **2)** Comensalismo (+/0). **3)** Competencia (−/−).

4) En las dos una especie gana y la otra pierde (+/−); el depredador mata y se come a su presa, el parásito vive a costa de su huésped sin matarlo de inmediato.

3.12 Ecosistemas

Reactivo 14 de la versión de práctica

¿De qué trata esta lección? Un **ecosistema** es un lugar donde los seres vivos (la parte **biótica**) interactúan con su ambiente sin vida (la parte **abiótica**: la luz, el agua, el aire, el suelo, la temperatura). Puede ser tan grande como una selva o tan pequeño como un charco. Aquí aprenderás cómo fluye la energía y cómo se recicla la materia, las dos ideas que conectan todo el ecosistema.

La idea más importante

En un ecosistema **la energía fluye en un solo sentido** (entra como luz del Sol y se va perdiendo como calor), mientras que **la materia se recicla** una y otra vez (el carbono, el nitrógeno y el agua dan vueltas entre los seres vivos y el ambiente).

¿Quién se come a quién? Los niveles tróficos

- **Productores** (autótrofos): fabrican su alimento con la luz del Sol mediante la fotosíntesis. Son las plantas, las algas y algunas bacterias. Son la base de todo.
- **Consumidores primarios**: los herbívoros, que comen productores (el chapulín, el conejo, la vaca).
- **Consumidores secundarios**: carnívoros que comen herbívoros (la rana, el coyote).
- **Consumidores terciarios**: carnívoros que comen a otros carnívoros (el águila, el tiburón).
- **Descomponedores**: hongos y bacterias que desintegran a los organismos muertos y los desechos, y regresan sus nutrientes al suelo. ¡Sin ellos el mundo estaría lleno de basura orgánica!

Una **cadena trófica** (o alimenticia) muestra quién se come a quién en línea recta: pasto → chapulín → rana → serpiente → águila. En la naturaleza, las cadenas se entrecruzan (la serpiente también come ratones, el águila también come conejos) y forman una **red trófica**, más realista.

La pirámide trófica y la regla del 10 %



La **pirámide trófica** representa el flujo de la energía. De un nivel al siguiente **solo pasa alrededor del 10 %** de la energía: el resto lo gasta cada organismo en vivir (moverse, respirar, mantener su temperatura) y se pierde como calor. Por eso hay muchísimas plantas, menos herbívoros y muy pocos depredadores grandes, y por eso las cadenas rara vez tienen más de cuatro o cinco eslabones.

Ejemplo explicado: la regla del 10 %

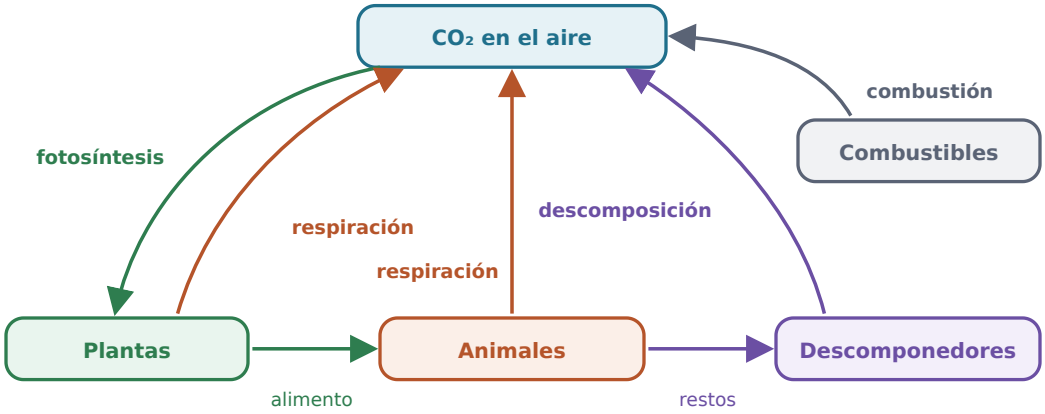
Las plantas de un pastizal captan 50 000 kcal. ¿Cuánta energía llega a los consumidores secundarios?

1. **A los herbívoros** (consumidores primarios) pasa el 10 %: 50 000 × 0.1 = 5 000 kcal.
2. **A los consumidores secundarios** pasa el 10 % de eso: 5 000 × 0.1 = 500 kcal.

Los ciclos biogeoquímicos: la materia se recicla

Los elementos que forman a los seres vivos pasan una y otra vez del ambiente a los organismos y de regreso. A esos recorridos se les llama **ciclos biogeoquímicos** (“bio”: vida; “geo”: Tierra; “químico”: elementos). El temario los agrupa así:

- **Gaseosos** (su reserva principal está en el aire): el del **carbono**, el del **nitrógeno** y el del **oxígeno**.
- **Sedimentarios** (su reserva está en las rocas y el suelo): el del **fósforo** y el del **azufre**.
- **Hidrológico**: el ciclo del **agua** (evaporación, condensación en nubes, precipitación, escurrimiento e infiltración).



El ciclo del carbono: las plantas toman CO_2 del aire con la fotosíntesis y lo convierten en materia orgánica; los animales la obtienen al comerlas; todos regresan CO_2 al aire con la respiración, y los descomponedores, al desintegrar los restos. Al quemar combustibles fósiles (gasolina, carbón, gas) liberamos carbono que llevaba millones de años guardado; ese exceso de CO_2 es la principal causa del calentamiento global. **El ciclo del nitrógeno:** el aire es 78 % nitrógeno, pero las plantas no lo pueden usar directamente; unas bacterias del suelo (muchas viven en las raíces del frijol y otras leguminosas) lo “fijan” en compuestos que las plantas absorben, y otras bacterias lo regresan al aire.

Reactivo 14 del examen

Complete correctamente el siguiente texto. El movimiento de energía en un ecosistema se representa mediante _____, donde solo el 10 % de energía pasa de un nivel a otro, siendo el Sol la principal fuente de energía. El flujo de la materia se representa por _____ de los elementos como: carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. A) la cadena trófica – los ciclos biológicos B) la red trófica – la pirámide trófica C) la pirámide trófica – los ciclos biogeoquímicos D) los ciclos biogeoquímicos – la red trófica

1. **Primer espacio:** el esquema donde se ve que solo el 10 % pasa de un nivel a otro es la **pirámide trófica**.
2. **Segundo espacio:** el recorrido del carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre y el fósforo son los **ciclos biogeoquímicos** (no “biológicos”: incluyen también el aire, el agua y las rocas).

Respuesta: C) la pirámide trófica – los ciclos biogeoquímicos

Ahora tú

1. Ordena esta cadena e identifica a cada nivel: halcón, maíz, ratón, serpiente.
2. Si el maíz tiene 20 000 kcal, ¿cuánta energía llega aproximadamente al halcón?
3. ¿Qué papel cumplen los hongos y las bacterias que desintegran un tronco caído?
4. ¿Qué ciclos son gaseosos y cuáles sedimentarios?
5. ¿Por qué se dice que la energía “fluye” pero la materia “se recicla”?

1) Maíz (productor) → ratón (consumidor primario) → serpiente (secundario) → halcón (terciario).

2) 20 000 → 2 000 → 200 → 20 kcal. **3)** Son descomponedores: regresan los nutrientes al suelo.

4) Gaseosos: carbono, nitrógeno y oxígeno; sedimentarios: fósforo y azufre. **5)** Porque la energía se pierde como calor en cada nivel y debe entrar siempre nueva del Sol, mientras que los átomos de la materia se reutilizan una y otra vez.

Resumen: lo indispensable de cada tema

> Todo el temario de Biología en una página. Léelo antes del examen: si alguna línea no te dice nada, regresa a su lección.

Tema	Lo que tienes que saber
Seres vivos	Características: organización (células), metabolismo, homeostasis (equilibrio interno), irritabilidad (responder a estímulos), crecimiento, reproducción y adaptación.
3.1 Origen de la vida	Creacionismo (ser divino) · generación espontánea o abiogénesis (vida de materia inerte o en descomposición; la refutaron Redi, con frascos de carne, y Pasteur, con matraces de cuello de cisne) · biogénesis (un ser vivo viene de otro) · panspermia (Arrhenius: vida del espacio en meteoritos) · síntesis abiótica (Oparin y Haldane: de moléculas químicas en la "sopa primigenia"; Miller y Urey lo comprobaron).
3.2 Biomoléculas	Bioelementos CHONPS. Inorgánicas: agua (disolvente universal), sales minerales (huesos). Carbohidratos: energía inmediata y estructura (mono: glucosa, fructosa; di: sacarosa, lactosa; poli: almidón, glucógeno, celulosa) · lípidos: reserva de energía de uso tardío, membranas (grasas, fosfolípidos, colesterol) · proteínas: aminoácidos; estructura, enzimas, transporte, defensa · ácidos nucleicos: nucleótidos; información genética (ADN y ARN); ATP = moneda de energía.
3.3 Taxonomía	Linneo: nomenclatura binomial (*Género especie*). Categorías: dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie (de lo general a lo específico). 3 dominios: Bacteria, Archaea, Eukarya. 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia.
3.4 Célula	Teoría celular (Schleiden y Schwann): unidad estructural, funcional y de origen. Procariontes (sin núcleo: bacterias) y eucariontes (con núcleo). Vegetal: pared celular, cloroplastos, vacuola grande · animal: centriolos. Núcleo: ADN · mitocondria: respiración celular · ribosoma: proteínas · cloroplasto: fotosíntesis · lisosoma: digestión · Golgi: empaque y secreción · membrana: regula el paso de sustancias.
3.5 Metabolismo	Respiración celular: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ + ATP (mitocondria); sin oxígeno: fermentación (láctica, alcohólica). Fotosíntesis: $6CO_2 + 6H_2O$ + luz $\rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ (cloroplasto, clorofila). Fase luminosa: tilacoides, absorbe luz, rompe el agua, libera O_2, produce ATP y NADPH · fase oscura: estroma, usa ATP y NADPH para fijar CO_2 y formar glucosa.
3.6 Reproducción celular	Ciclo celular: interfase (G1, S: copia el ADN, G2) + mitosis. Mitosis: profase, metafase (en el centro), anafase (se separan), telofase → 2 células idénticas (46). Meiosis: gametos, 2 divisiones, entrecruzamiento → 4 células distintas con la mitad (23).
3.7 Comunicación celular	Ligando (mensaje) → receptor de la célula diana. Autocrina (a sí misma) · paracrina (vecinas) · endocrina (lejanas, por la sangre: hormonas) · yuxtacrina (contacto directo). Su función: adaptarse a los cambios y mantener la homeostasis.
3.8 Genética	Gen, alelo, dominante (A), recesivo (a), homocigoto (AA, aa), heterocigoto (Aa), genotipo (letras), fenotipo (lo que se ve). Mendel: 1.ª ley, uniformidad (AA × aa → 100 % Aa) · 2.ª ley, segregación (Aa × Aa → 3 : 1) · 3.ª ley, transmisión independiente (AaBb × AaBb → 9 : 3 : 3 : 1).
3.9 Evolución	Lamarck: uso y desuso, herencia de caracteres adquiridos · Cuvier: catastrofismo · Darwin: selección natural (variabilidad, sobreproducción, lucha, supervivencia del más apto, herencia, especiación; cambio gradual) · sintética: Darwin + Mendel + mutaciones. Adaptaciones: morfológicas, anatómicas, fisiológicas, conductuales. Evidencias: fósiles, anatomía y embriología comparadas, ADN.
3.10 Poblaciones	Misma especie, mismo lugar. Densidad, natalidad (nacen), mortalidad (mueren), migración (traslado), potencial biótico (máxima reproducción), resistencia ambiental (lo que frena). Crecimiento = (nacimientos + inmigrantes) − (muertes + emigrantes). Curva J y curva S (capacidad de carga).
3.11 Comunidad	Mutualismo (+/+) · comensalismo (+/0) · competencia (−/−) · amensalismo (−/0) · depredación (+/−, la mata) · parasitismo (+/−, vive a su costa).
3.12 Ecosistemas	Bióticos + abióticos. La energía fluye (del Sol, se pierde como calor); la materia se recicla. Productores → consumidores primarios, secundarios, terciarios; descomponedores. Pirámide trófica: pasa solo el 10 %. Ciclos biogeoquímicos: gaseosos (C, N, O), sedimentarios (P, S), hidrológico (agua).

Clave de la versión de práctica (Biología, reactivos 1 a 14)

1 B	2 D	3 D	4 C	5 C*	6 C	7 C
8 C	9 B	10 C*	11 B	12 C	13 B	14 C

* Reactivo 5: la relación correcta (1c, 2d, 3a, 4e) no aparece en ninguna opción; la clave marca la C (ver lección 3.4). Reactivo 10: el cruce debería escribirse LL × ll, no LL × rr; no cambia la respuesta.

Estrategia para el día del examen

- **Un minuto por pregunta:** Ciencias Experimentales tiene 60 reactivos en 60 minutos. Las de Biología son de lectura: si dudas, marca la más probable, anota el número y regresa al final.
- **Relacionar columnas:** empieza por la relación de la que estés más seguro y tacha las opciones que no la tengan. Recuerda que casi siempre sobra una descripción.
- **Busca las palabras clave:** “gradualmente” y “variaciones” → Darwin; “uso y desuso” → Lamarck; “catástrofes” → Cuvier; “primera generación, 100 % iguales” → 1.ª ley de Mendel; “reaparece el recesivo” → 2.ª ley; “10 % de la energía” → pirámide trófica.
- **Cuidado con las palabras parecidas:** mitosis / meiosis, abiogénesis / síntesis abiótica, homeostasis / irritabilidad, comensalismo / mutualismo, depredación / parasitismo, genotipo / fenotipo.
- **Para ordenar** (fases de la mitosis, categorías taxonómicas), escribe primero el orden correcto con palabras y luego tradúcelo a los números de la lista.

Bibliografía sugerida en el temario

- Audesirk, T. y Audesirk, G. (2008). *Biología: Ciencia y naturaleza* (2.ª ed.). Pearson.
- Audesirk, T., Audesirk, G. y Byers, B. (2004). *Biología: Ciencia y naturaleza*. Pearson Prentice Hall.
- Colegio de Bachilleres (2009). *Compendio fascicular. Biología I*. Limusa.
- Curtis, H. et al. (2008). *Biología*. Editorial Médica Panamericana.
- Odum, E. P. (1994). *Ecología* (3.ª ed.). Interamericana.
- Valverde, T., Santana, Z., Meave, J. y Carabias, J. (2005). *Ecología y medio ambiente*. Pearson Prentice Hall.
- Khan Academy: *Evolución de las especies* e *Hipótesis sobre el origen de la vida* (consultados en 2025).
- López, J. M. y Moreno, E. *Genética y las leyes de Mendel*. Museo Virtual de la Ciencia del CSIC.